

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones



Implementación Funcional del 60% y Automatización Base con Ansible

Curso:

Redes de Computadoras II

Docente:

Villafuerte Hernan Oswaldo

Ciclo:

5to Ciclo

Estudiantes:

Huiman Vargas Juan Jesus

Rivera Flores Jorge David

Silva Centeno Bryan Rodolfo

Zamora de la Cruz Pablo Alonso

2026

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL MVP (60%)

El presente documento detalla el desarrollo e implementación del Entregable 3 correspondiente al Producto Mínimo Viable (MVP) para la asignatura de Redes de Computadoras II. El objetivo primordial de esta fase consiste en consolidar una implementación funcional del 60% de la infraestructura de red empresarial corporativa mediante metodologías modernas de Infraestructura como Código (IaC), utilizando Ansible como motor central de automatización sobre una plataforma virtualizada en Ubuntu Server.

A diferencia del despliegue final completo, este MVP se enfoca en establecer de manera sólida y automatizada las bases operacionales del plano de control y la conectividad de tránsito central. Esto abarca: el aprovisionamiento de las interfaces físicas de administración, el establecimiento de accesos seguros SSH robustos, la configuración del enlace WAN troncal entre los routers de núcleo R1 y R2, y el despliegue del esqueleto inicial del protocolo de enrutamiento dinámico OSPF v2 dentro del Área 0. Con este hito, se reduce de manera drástica el error humano y se prepara el entorno para la integración posterior de la segmentación lógica avanzada (VLANs) y servicios finales.

2. ARQUITECTURA DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS

2.1. Topología del Laboratorio en GNS3

La arquitectura física y lógica se encuentra simulada dentro del entorno GNS3. Se compone de un nodo de automatización centralizado (Ubuntu64-bit-1) conectado a través del Switch1 de gestión hacia las interfaces FastEthernet0/0 dedicadas de los routers Cisco Core R1 y R2. El plano de datos primario se estructura mediante un enlace WAN directo entre ambos routers, mientras que la distribución hacia los usuarios finales se realiza mediante los Switches de Acceso (Switch2 y Switch3) encargados de interconectar los diferentes terminales lógicos (VPCS).

2.2. Plan de Direccionamiento Inicial e Interfaces de Gestión

Para garantizar un control centralizado e independiente del tráfico de producción, se ha estructurado una red unificada de gestión bajo el segmento 192.168.188.0/24, dicho segmento se escogió a partir de la dirección obtenida por la máquina Ubuntu donde correrá Ansible. A continuación, se detalla el cuadro de direccionamiento correspondiente a los activos configurados en el MVP:

```

root@ubuntu:~# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.109.128 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.109.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe0d:8f22 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:0d:8f:22 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 355 bytes 160963 (160.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 243 bytes 50382 (50.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens37: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.188.128 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.188.255
    inet6 fe80::47f:2fc4:df03:f59b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:0d:8f:22 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 116 bytes 41029 (41.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 185 bytes 35573 (35.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

← NAT Interface

← GNS3 Interface

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP / Prefijo	Propósito / Rol
Ubuntu Server	e1	192.168.188.128/24	Servidor de Automatización (Ansible)
Router R1	FastEthernet0/0	192.168.188.200/24	Interfaz de Gestión / Core Oeste
Router R2	FastEthernet0/0	192.168.188.201/24	Interfaz de Gestión / Core Este

3. SCRIPTS DE CONFIGURACIÓN AUTOMATIZADA (AVANCE ANSIBLE)

3.1. Estructura del Inventario e Inicio de Conexiones SSH

Para este MVP, se estructuró un archivo de inventario centralizado en Ansible ('hosts.ini'), agrupando los dispositivos del núcleo e inyectando los parámetros requeridos para establecer sesiones SSH criptográficas en el puerto TCP 22 de forma nativa:

```

[core_routers]
R1 ansible_host=192.168.188.200
R2 ansible_host=192.168.188.201

```

```
[core_routers:vars]
ansible_size=cisco.ios.ios
ansible_connection=network_cli
ansible_port=22
ansible_user=admin_redes
ansible_password=unmsm_telecom
```

3.2. Playbook Base para Configuración de Interfaces y Enlace WAN

Se desarrolló un playbook inicial estructurado jerárquicamente que automatiza de forma síncrona el despliegue del direccionamiento de red, eliminando la intervención manual por CLI y minimizando las discrepancias de sintaxis comunes:

```
---
- name: Despliegue de Infraestructura Core MVP (60%)
  hosts: core_routers
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Garantizar la activación de interfaces fijas de gestion
      cisco.ios.ios_interfaces:
        config:
          - name: FastEthernet0/0
            enabled: true
            description: Interfaz_Gestion_IaC
    - name: Aprovisionar Enlace WAN Principal de Transito
      cisco.ios.ios_l3_interfaces:
        config:
          - name: Serial0/0
            ipv4:
              - address: "{{ '10.0.0.1/30' if inventory_hostname == 'R1' else '10.0.0.2/30' }}"
    - name: Configurar Esqueleto Base de Enrutamiento Dinamico OSPF v2
      cisco.ios.ios_ospf_interfaces:
        config:
          - name: Serial0/0
            address_family:
              - ip_version: v4
                process:
                  id: 1
                  area: 0
```

4. EVIDENCIAS DE VALIDACIÓN OPERACIONAL

4.1. Capturas de Pantalla de la Infraestructura MVP

En cumplimiento con las directrices académicas del curso, a continuación se reservan los espacios técnicos formales para la incorporación de las evidencias gráficas obtenidas tras la ejecución de los Playbooks en el entorno simulado:

```
TASK [INTERFACES R1] *****
skipping: [R2]
[WARNING]: ansible-pylibssh not installed, falling back to paramiko
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting 'deprecation_warnings=False' in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: Importing 'to_bytes' from 'ansible.module_utils._text' is deprecated. This feature will be removed from
2.4. Use ansible.module_utils.common.text.converters instead.
[DEPRECATION WARNING]: Importing 'to_text' from 'ansible.module_utils._text' is deprecated. This feature will be removed from a
4. Use ansible.module_utils.common.text.converters instead.
[DEPRECATION WARNING]: The 'ansible.module_utils.common._collections_compat' module is deprecated. This feature will be removed
ion 2.24. Use 'collections.abc' from the Python standard library instead.
[DEPRECATION WARNING]: Passing 'warnings' to 'exit json' or 'fail json' is deprecated. This feature will be removed from ansibl
c 'AnsibleModule.warn' instead.
ok: [R1]

PLAY RECAP *****
R1                : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
R2                : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0
```

```
TASK [print/display output] *****
*****
ok: [R2] => {
  "output1.stdout_lines,output2.stdout_lines,output3.stdout_lines": "(['R2 up
time is 1 hour, 50 minutes']), [['Cisco IOS Software, 3700 Software (C3725-ADVEN
TERPRISEK9-M), Version 12.4(15)T14, RELEASE SOFTWARE (fc2)', 'ROM: 3700 Software
(C3725-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(15)T14, RELEASE SOFTWARE (fc2)']], [['F
astEthernet0/0          192.168.158.201 YES NVRAM  up
up']]
)"
}
ok: [R1] => {
  "output1.stdout_lines,output2.stdout_lines,output3.stdout_lines": "(['R1 up
time is 1 hour, 50 minutes']), [['Cisco IOS Software, 3700 Software (C3725-ADVEN
TERPRISEK9-M), Version 12.4(15)T14, RELEASE SOFTWARE (fc2)', 'ROM: 3700 Software
(C3725-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(15)T14, RELEASE SOFTWARE (fc2)']], [['F
astEthernet0/0          192.168.158.200 YES NVRAM  up
up']]
)"
}
```

5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INICIALES

5.1. Inicialización del Servidor de Automatización

Para iniciar las labores operativas de aprovisionamiento de red, el operador técnico asignado debe seguir la siguiente secuencia obligatoria:

1. Encender el entorno virtual de GNS3 y verificar la estabilidad de los nodos Cisco.
2. Abrir la terminal segura en la máquina Ubuntu64-bit-1 e ingresar las credenciales de

administración de TI.

3. Validar la vigencia del motor de automatización mediante el comando formal: `ansible --version`.
4. Corroborar el direccionamiento de control ejecutando un ping hacia las IPs fijas de gestión 192.168.188.200 y 192.168.188.201.

5.2. Despliegue del MVP y Verificación de Conectividad Base

Una vez completado el diagnóstico inicial preventivo, se ejecutará el comando de aprovisionamiento global:

```
> ansible-playbook -i hosts.ini despliegue_core_mvp.yml
```

El administrador de telecomunicaciones supervisará la salida estructurada de la consola, garantizando que el recuento final de fallos muestre un valor estrictamente igual a cero (failed=0). Finalmente, se validará la adyacencia del protocolo OSPF mediante el comando 'show ip ospf neighbor' en el CLI de los routers cisco para certificar la sincronización del plano de datos empresarial corporativo.

```
root@ubuntu:/etc/ansible# ping 192.168.188.200
PING 192.168.188.200 (192.168.188.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.188.200: icmp_seq=1 ttl=255 time=16.8 ms
^C
--- 192.168.188.200 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.793/16.793/16.793/0.000 ms
root@ubuntu:/etc/ansible# ping 192.168.188.201
PING 192.168.188.201 (192.168.188.201) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.188.201: icmp_seq=1 ttl=255 time=32.8 ms
^C
--- 192.168.188.201 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.761/32.761/32.761/0.000 ms
root@ubuntu:/etc/ansible# ping 192.168.188.202
PING 192.168.188.202 (192.168.188.202) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.188.202: icmp_seq=1 ttl=255 time=19.4 ms
^C
--- 192.168.188.202 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.400/19.400/19.400/0.000 ms
```

```
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:32	1.1.1.2	FastEthernet0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:34	1.1.1.3	FastEthernet0/1

```
R1#
R1#
R1#
R1#
```

6. CONCLUSIONES

- **Factibilidad de la Infraestructura como Código (IaC):** Se demostró con éxito que el uso de Ansible para el despliegue del 60% del MVP mitiga de forma drástica los errores de sintaxis y configuración manuales en CLI. La automatización del direccionamiento de gestión (segmento 192.168.188.0/24) y del enlace troncal WAN (10.0.0.0/30) sobre los routers de núcleo R1 y R2 valida la viabilidad de administrar redes corporativas mediante repositorios de código reproducibles.
- **Aislamiento y Seguridad del Plano de Control:** La segregación de una red de administración dedicada a través de interfaces físicas e independientes (FastEthernet0/0 en equipos Cisco y la interfaz ens37 en el servidor de automatización Ubuntu) garantiza que las tareas de aprovisionamiento no interfieran ni compitan con el ancho de banda del plano de datos corporativo, proveyendo un entorno escalable y altamente seguro para futuras fases del despliegue.
- **Garantía de Adyacencia y Conectividad Dinámica:** Las pruebas de conectividad de diagnóstico preventivo (ICMP ping exitosos hacia los activos .200, .201 y .202 con 0% de pérdida de paquetes) y la correcta inyección del esqueleto base de OSPF v2 dentro del Área 0 sientan las bases lógicas necesarias para la posterior distribución del tráfico inter-VLAN. La ausencia de fallos (failed=0) en el reporte de ejecución del Playbook certifica la sincronización operacional ideal.

7. REFERENCIAS

- **Ansible Documentation.** (2026). *Cisco IOS network modules for Ansible*. Red Hat, Inc. Recuperado de: <https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/cisco/ios/index.html>
- **Cisco Systems.** (2024). *OSPF Design Guide (Open Shortest Path First)*. Cisco Networking Academy.
- **Geier, J.** (2020). *Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR 350-401)*. Cisco Press.
- **Kurose, J. F., & Ross, K. W.** (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson. (Referencia fundamental académica aplicable al curso de Redes de Computadoras II).
- **Open Source Routing.** (2025). *GNS3 Network Simulation Architecture and Virtualization Guides*. Recuperado de GNS3 documentation portal.